Цель работы

Основная цель

Изучение базовой структуры LaTeX-документа и принципов его компиляции в PDF-файл, а также освоение основных элементов форматирования текста, структурирования документа и использования математического режима.

Подготовка окружения

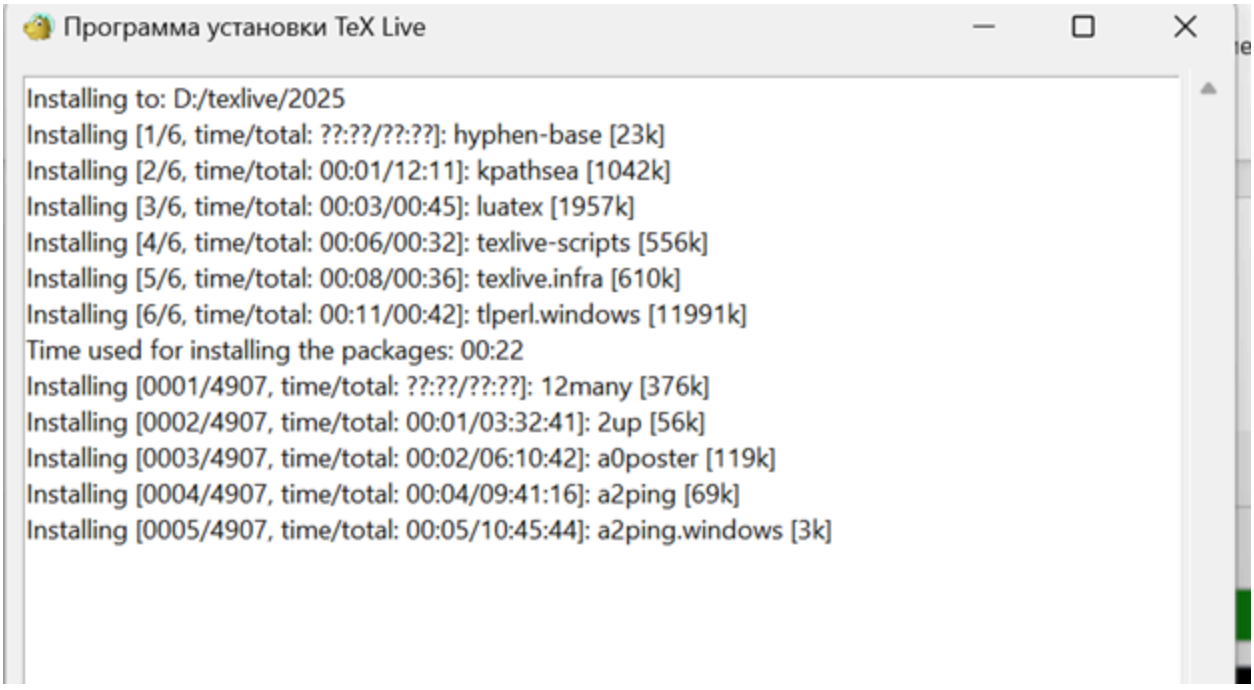
Проверка установки LaTeX

Перед началом работы была выполнена проверка установленного дистрибутива LaTeX.

Использовались:

- Windows PowerShell
- менеджер пакетов Chocolatey
- дистрибутив TeX Live 2025

Проверка версии `pdflatex` подтвердила корректную установку системы.



{ width=70% }

Первый LaTeX-документ

Создание файла first.tex

Был создан минимальный LaTeX-документ со следующими элементами:

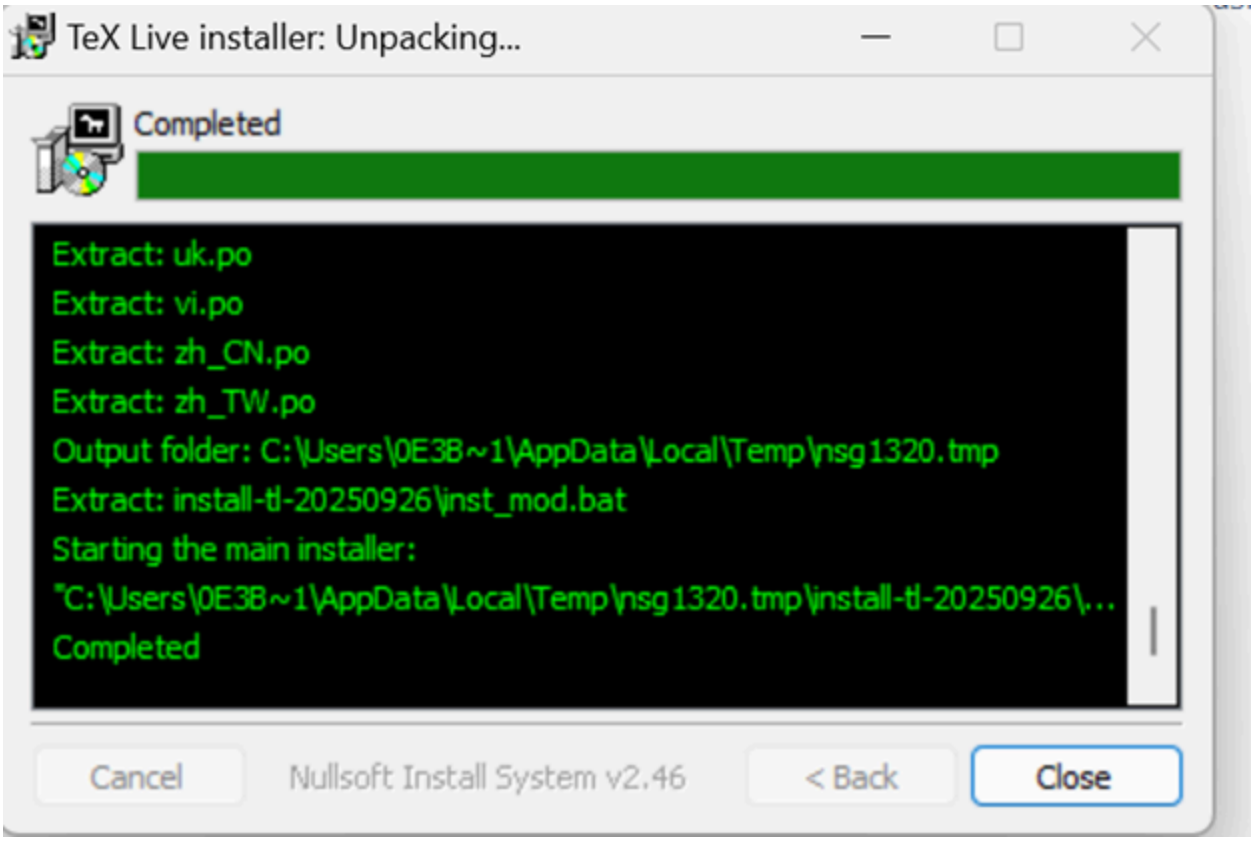
- класс документа `article`;
- пакет `fontenc` с кодировкой `T1`;
- тело документа между `\begin{document}` и `\end{document}`.

Компиляция first.tex

Компиляция выполнена с помощью `pdflatex`.

В процессе:

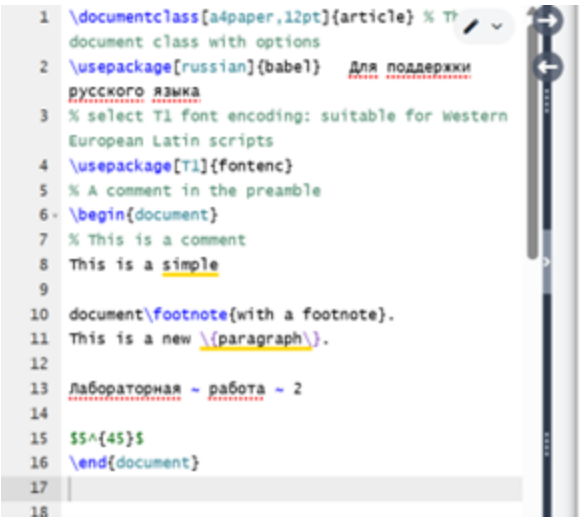
- загружены стандартные файлы класса `article`;
- автоматически созданы вспомогательные файлы;
- выполнена генерация шрифтов.

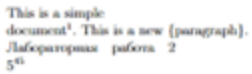


{ width=70% }

Результат first.pdf

В итоговом PDF-документе отображается простой текст и автоматически добавленный номер страницы.





{ width=70% }

Работа с текстом

Абзацы и пробелы

В файле `exercise1.tex` были проверены:

- формирование нескольких абзацев;
- обработка множественных пробелов;
- использование пустых строк для разделения текста.

Жёсткие пробелы и спецсимволы

Дополнительно продемонстрированы:

- жёсткие пробелы `~`;
- экранирование специальных символов (`$` , `%` , `#` , `_`);
- применение полужирного и курсивного начертания.

“04.png” could not be found.

{ width=70% }

Результат exercise1.pdf

PDF-файл демонстрирует корректное форматирование текста и специальных символов.

“05.png” could not be found.

{ width=70% }

Структура документа

Разделы и подразделы

Для изучения структуры документа был создан файл `structure.tex`, содержащий:

- разделы `\section`;
- подразделы `\subsection`;
- несколько абзацев текста.

Сноски и нумерация

В документе также использовалась команда `\footnote`, а нумерация разделов формировалась автоматически.

“06.png” could not be found.

{ width=70% }

Результат structure.pdf

В PDF-документе наглядно представлены:

- иерархия разделов;
- автоматическая нумерация;
- корректное оформление сносок.

“08.png” could not be found.

{ width=70% }

Математический режим

Базовые примеры (math1)

В документе `math1.pdf` продемонстрированы:

- inline-формулы;
- display-формулы;
- индексы;
- греческие буквы.

“07.png” could not be found.

{ width=70% }

Расширенные возможности (math2)

В документе `math2.pdf` использован пакет **amsmath**, что позволило реализовать:

- нумерованные уравнения;
- интегралы;
- выравнивание многострочных формул.

“10.png” could not be found.

{ width=70% }

Результат math2.pdf

“09.png” could not be found.

{ width=70% }

Итоги работы

Вывод

В ходе лабораторной работы были освоены:

- структура LaTeX-документа и его основные элементы;
- процесс компиляции `.tex`-файлов в PDF;
- работа с текстом, абзацами и специальными символами;
- структурирование документа с помощью разделов и сносок;
- основы математического режима LaTeX;
- возможности пакета **amsmath**.

LaTeX показал себя как мощный и гибкий инструмент для подготовки научных и технических документов.